Архитектура и организация глобальных сетей

Дисциплина: Архитектура компьютера и операционные системы

Содержание I

Докладчик

- Балабанова Елизавета Сергеевна

Докладчик

- Балабанова Елизавета Сергеевна
- НКАбд-01-25

Докладчик

- Балабанова Елизавета Сергеевна
- НКАбд-01-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Докладчик

- Балабанова Елизавета Сергеевна
- НКАбд-01-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253516@rudn.ru

Содержание

1. Вводная часть(актуальность, объект исследования)

Содержание

1. Вводная часть(актуальность, объект исследования)
2. Цель, гипотеза, задачи исследования

Содержание

1. Вводная часть(актуальность, объект исследования)
2. Цель, гипотеза, задачи исследования
3. Материалы и методы исследования

Содержание

1. Вводная часть(актуальность, объект исследования)
2. Цель, гипотеза, задачи исследования
3. Материалы и методы исследования
4. Содержание исследования

Содержание

1. Вводная часть(актуальность, объект исследования)
2. Цель, гипотеза, задачи исследования
3. Материалы и методы исследования
4. Содержание исследования
5. Анализ и практическая значимость

Содержание

1. Вводная часть(актуальность, объект исследования)
2. Цель, гипотеза, задачи исследования
3. Материалы и методы исследования
4. Содержание исследования
5. Анализ и практическая значимость
6. Заключение и выводы

Вводная часть: Актуальность темы

Глобальные вычислительные сети (WAN) образуют технологический фундамент современного информационного пространства, связывая континенты, государства и миллиарды устройств.
Рост объёмов трафика, распространение облачных сервисов, интернета вещей и распределённых вычислений требуют глубокого понимания принципов организации WAN.
Для специалиста в области архитектуры компьютеров и операционных систем знание структуры глобальных сетей необходимо при проектировании масштабируемых и отказоустойчивых систем.

Вводная часть: Объект и предмет исследования

Объект исследования: - Глобальные вычислительные сети (Wide Area Network, WAN).
Предмет исследования: - Архитектурные принципы построения WAN. - Физические топологии глобальных сетей. - Технологии коммутации и протоколы передачи данных. - Отличительные особенности WAN по сравнению с LAN.

Вводная часть: Научная новизна

Систематизированы и обобщены современные данные об архитектуре глобальных сетей с учётом актуальных технологий передачи данных. Проведён сравнительный анализ различных схем коммутации (каналов, сообщений, пакетов) в контексте эффективности их применения в WAN. Выявлены и структурированы ключевые отличия глобальных сетей от локальных по критериям масштабируемости, топологии и надёжности.

Вводная часть: Практическая значимость

Материалы исследования могут быть использованы: - При проектировании корпоративных распределённых сетей. - Для обоснованного выбора топологии и протоколов при построении WAN-инфраструктуры организации.

Вводная часть: Цель, гипотеза и задачи исследования

Цель исследования: - Изучить архитектурные принципы организации глобальных сетей, определить их ключевые характеристики и особенности функционирования.
Гипотеза: - Иерархическая модель проектирования и технология коммутации пакетов обеспечивают наибольшую эффективность, масштабируемость и отказоустойчивость глобальных сетей.
Задачи исследования: 1. Определить понятие WAN и её основные характеристики. 2. Рассмотреть иерархическую архитектуру построения глобальных сетей. 3. Изучить физические топологии WAN. 4. Описать технологии передачи данных и виды коммутации. 5. Проанализировать стек протоколов TCP/IP и модель OSI применительно к WAN. 6. Выявить ключевые отличия WAN от LAN.

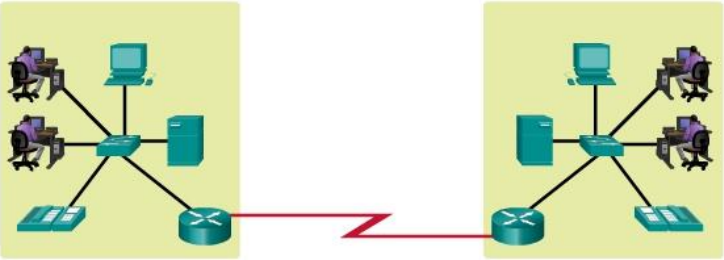
Вводная часть: Материалы, методы и теоретическая база

Материалы исследования: - Научная и учебная литература по компьютерным сетям. - Техническая документация сетевой академии Cisco (CCNA). - Открытые образовательные ресурсы по сетевым технологиям. Методы исследования: - Анализ и обобщение литературных источников. - Сравнительный анализ. - Систематизация теоретических данных. Теоретическая база: - Труды по архитектуре компьютерных сетей. - Работы по принципам построения сетей. - Эталонная модель OSI (ISO). - Материалы Cisco по основам маршрутизации и коммутации.

Что такое глобальная сеть (WAN)

Глобальная сеть (WAN), от англ. Wide Area Network — это сеть, которая соединяет компьютеры и устройства на больших географических расстояниях, часто охватывая города, страны или даже континенты. WAN используется для передачи данных между локальными сетями (LAN) и может включать в себя различные технологии и типы соединений.

Сеть WAN



Локальные сети (LAN), разделённые географическим расстоянием, объединены сетью, которая называется глобальной (WAN).

Основные характеристики WAN

- Широкий охват

Основные характеристики WAN

- Широкий охват
- Разнообразие технологий

Основные характеристики WAN

- Широкий охват
- Разнообразие технологий
- Высокая скорость передачи

Основные характеристики WAN

- Широкий охват
- Разнообразие технологий
- Высокая скорость передачи
- Маршрутизация

Основные отличия WAN от LAN

	WAN	LAN
Большое расстояние	✔	✘
Большая скорость передачи данных	✘	✔
Надежность каналов передачи данных	✘	✔
Простота алгоритмов маршрутизации	✘	✔
Большая аудитория	✔	✘
Хорошая масштабируемость	✔	✘

Рисунок 2

Иерархическая архитектура глобальных сетей

В традиционных конструкциях плоских сетей сети соединяются с помощью концентраторов и коммутаторов, которыми становится сложно управлять и обслуживать по мере их масштабирования. Внедрение иерархической структуры сети решает эти проблемы путем разделения сети на различные уровни для лучшего управления трафиком, сокращения времени отклика и оптимизации производительности сети.

Уровни иерархической структуры сети

1. Уровень доступа

Уровни иерархической структуры сети

1. Уровень доступа
2. Уровень распределения

Уровни иерархической структуры сети

1. Уровень доступа
2. Уровень распределения
3. Основной уровень

Топологии глобальных сетей: двухточечная и звезда

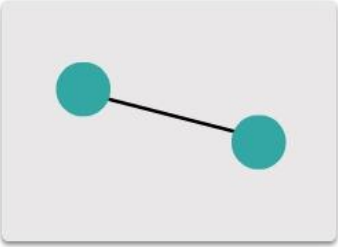
- Двухточечная топология («точка-точка»): это простейшая топология, которая представляет собой постоянное соединение между двумя конечными устройствами. Именно по этой причине данная топология наиболее распространена в глобальной сети.

Топологии глобальных сетей: двухточечная и звезда

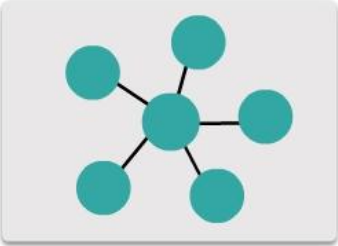
- Двухточечная топология («точка-точка»): это простейшая топология, которая представляет собой постоянное соединение между двумя конечными устройствами. Именно по этой причине данная топология наиболее распространена в глобальной сети.
- Топология hub-and-spoke (звезда): версия топологии типа «звезда» для глобальной сети, в которой центральный узел подключает филиалы с помощью двухточечных соединений.

Топологии глобальных сетей: полносвязная

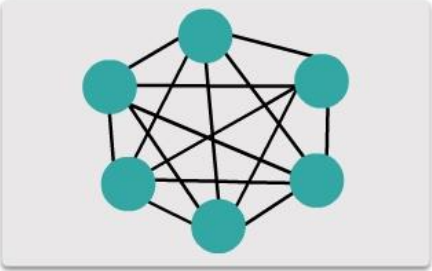
- Полносвязная (mesh) топология: эта топология предоставляет высокую доступность, но требует, чтобы каждая конечная система была связана с каждой другой системой. Поэтому административные и физические расходы могут быть весьма значительными.



Двухточечная топология («точка-точка»)



Топология hub-and-spoke (звезда)



Полносвязная (mesh) топология

Технологии передачи данных

Глобальные сети необходимы для предоставления информации и своих сервисов огромному количеству абонентов, которые находятся в пределах большой территории. Такими абонентами являются как отдельные компьютеры, так и локальные сети. У каждой глобальной сети есть оператор и поставщик услуг.

Схемы коммутации в глобальных сетях

В глобальных сетях существует три принципиально различные схемы коммутации:

- коммутация каналов;

Схемы коммутации в глобальных сетях

В глобальных сетях существует три принципиально различные схемы коммутации:

- коммутация каналов;
- коммутация сообщений;

Схемы коммутации в глобальных сетях

В глобальных сетях существует три принципиально различные схемы коммутации:

- коммутация каналов;
- коммутация сообщений;
- коммутация пакетов.

Принципы построения WAN и основные протоколы

Многие глобальные сети построены для конкретной организации и являются закрытыми.
Другие, построенные интернет-провайдерами, предоставляют соединение из локальной сети организации в интернет.
WAN довольно часто построены с использованием выделенных линий (закрытых двунаправленных линий между двумя или более локациями, предоставляемых за определенную месячную плату).

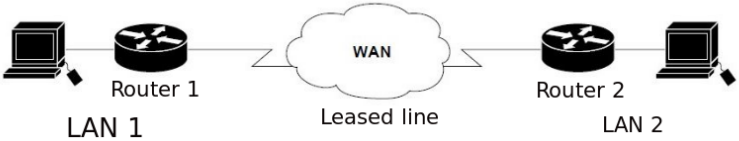


Рисунок 4: Принципы построения глобальных сетей

Сетевая модель OSI и стек протоколов TCP/IP в WAN

Протокол передачи данных — набор соглашений интерфейса логического уровня, которые определяют обмен данными между различными программами.
Транспортный протокол — протокол управления передачей (TCP): управляет отдельными сеансами связи между серверами и клиентами в Интернете. TCP делит сообщения HTTP на более мелкие части, называемые сегментами.
Международная организация по стандартизации (ISO) создала модель, называемую взаимодействием открытых систем (OSI), которая позволяет связываться между собой разнообразным системам. Модель OSI с семью уровнями обеспечивает рекомендации для развития универсально совместимых протоколов организации сети.

Практическая значимость достигнутых результатов

Достигнутые результаты: - Систематизированы знания об архитектуре и организации глобальных сетей. - Выявлены ключевые отличия WAN от LAN по основным критериям. - Проведён сравнительный анализ схем коммутации в глобальных сетях. - Обобщены данные о топологиях и протоколах, применяемых в WAN.

Заключение

Глобальные вычислительные сети объединяют устройства и локальные сети на огромных расстояниях, обеспечивая функционирование интернета и корпоративных коммуникаций.
Иерархическая архитектура, включающая уровни доступа, распределения и ядра, позволяет строить масштабируемые и отказоустойчивые системы.
Различные физические топологии определяют баланс между надёжностью соединений и стоимостью инфраструктуры.

Список литературы

1)https://serverspace.ru/support/glossary/globalnaya-set-wan/?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.co
2)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0
3)https://www.fibermall.com/ru/blog/core-distribution-and-assess-layer.htm?srsltid=AfmBOopTryUuqqUzUBnszwQCoXaxTDmYtkpj8EVP6rXEZWx3
4)https://studfile.net/preview/3569305/page:43/
5)https://www.sviaz-expo.ru/ru/ui/17132/
6)https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=WAN_-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%